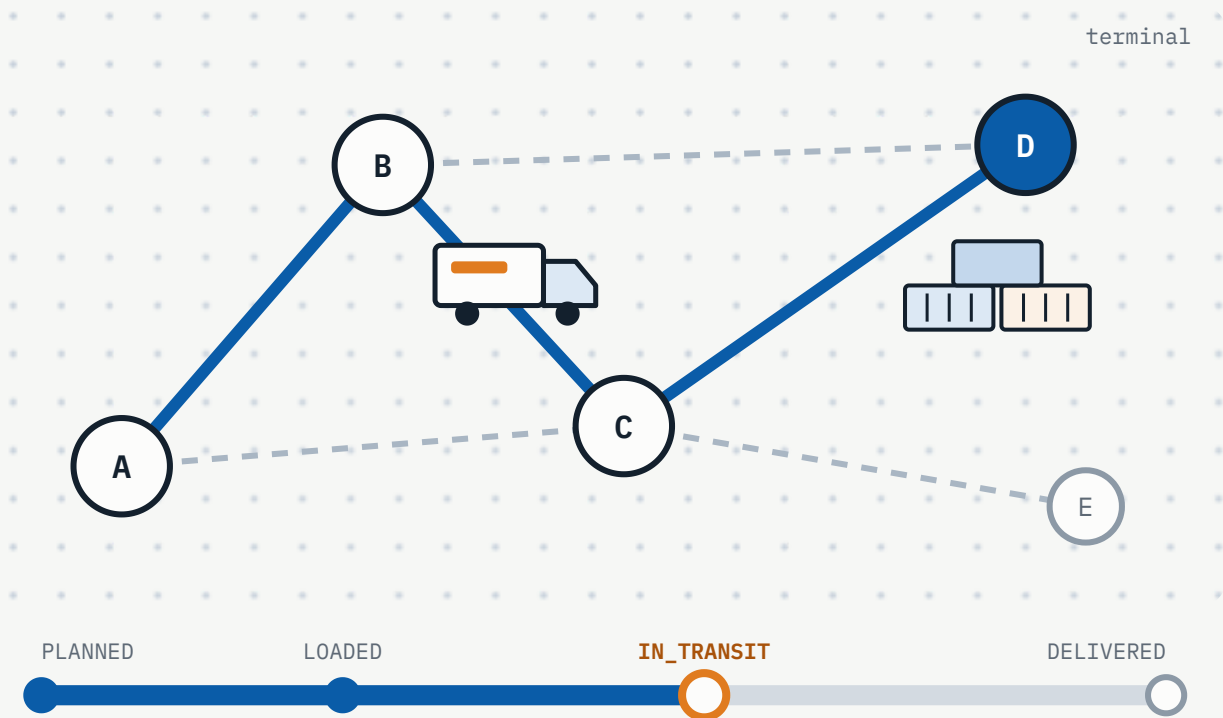


RouteMetria

Simulacija međunarodnih transportnih i logističkih procesa



SOLID

CLEAN ARCHITECTURE

MODULARNOST

Sadržaj

Pregled poglavlja i referentnih tehničkih zahteva.

01	Namena i način tumačenja	03
02	Funkcionalne celine i granice odgovornosti	04
03	Arhitekturna pravila: Clean Architecture i SOLID	05
04	Domenski model, stanja i ograničenja	07
05	Detaljni funkcionalni zahtevi	08
06	Model simulacije i tokovi rada	11
07	Javni ugovori, podaci i greške	13
08	Korisnički interfejs i korisničke interakcije	15
09	Informaciona bezbednost	16
10	Nefunkcionalni zahtevi i operativno okruženje	18
11	Kriterijumi prihvatanja i referentni testovi	19
12	Završni referentni scenario	21
13	Pojmovnik i normativne napomene	21
14	Prilog A: primeri konfiguracije	23
15	Prilog B: tok obrade kroz komponente	24

Namena i način tumačenja

RouteMetria je informacijski sistem za konfigurisanje, simulaciju i analizu međunarodnog transporta robe, logističkih čvorova i razmene informacija između učesnika. Platforma omogućava praćenje položaja vozila i statusa pošiljaka, planiranje ruta, evidentiranje logističkih događaja i analizu incidentnih situacija. Posebno se razdvajaju simulirano stvarno stanje, primljeni izveštaji i podaci prikazani korisniku.

STATUS ZAHTEVA

Izraz „mora” označava obavezan zahtev. „Treba” označava preporuku. „Primer” opisuje referentni slučaj i ne ograničava mogućnost drugih ispravnih implementacija. Primeri brojeva služe za ponovljive testove, osim kada je drugačije naglašeno.

1.1. Obuhvat sistema

- Model transportne mreže sa čvorovima, vezama, tipovima transporta, kapacitetima i ograničenjima.
- Konfigurisanje vozila, pošiljaka, prevoznika, terminala, magacina i međunarodnih ruta.
- Diskretno-događajna simulacija kretanja, utovara, istovara, čekanja, prelaska granica i isporuke.
- Praćenje i prikaz događaja, odvajanje organizacija, validacija podataka, analiza incidenata i izvoz rezultata.

1.2. Granice obuhvata

- Ne zahteva se povezivanje sa stvarnim GPS uređajima, carinskim servisima ili državnim informacionim sistemima.
- Nije potrebno implementirati kompletan pravni sistem međunarodne špedicije i stvarno carinsko odlučivanje.
- Napredne prognoze saobraćaja i detaljna simulacija svakog raskršća nisu obavezne, već se koristi mrežni model.
- Internet GIS servis nije obavezan, ali sistem mora podržati lokalne grafičke podatke i rad bez mrežne veze.

1.3. Referentna demonstracija

Referentna mreža povezuje polazni magacin, dva terminala, granični prelaz i odredište. Korisnik kreira pošiljku, dodeljuje odgovarajuće vozilo i pokreće transport. U toku putovanja zatvara se jedna veza, a zatim stiže falsifikovan izveštaj lokacije. Sistem razlikuje stvarno stanje simulatora i sumnjivu poruku, koriguje rutu ili beleži kašnjenje i prikazuje istoriju događaja.

Funkcionalne celine i granice odgovornosti

02

Modul	Odgovornost	Šta ne radi
Topologija mreže	Čvorovi, veze, udaljenosti, kapaciteti i dozvoljeni modovi.	Ne donosi odluke o bezbednosti poruka.
Flota	Tipovi vozila, nosivost, status, raspoloživost i lokacija.	Ne obrađuje dokumentaciju pošiljaka.
Pošiljke	Identitet, teret, status, dodeljeni prevoznik i istorija.	Ne pomera vozila direktno.
Planiranje ruta	Pretraživanje mreže uz dužinu, ograničenja i status veza.	Ne menja audit ni pravila autentifikacije.
Logistički procesi	Utovar, istovar, granična obrada, redovi i kapacitet terminala.	Ne koristi stvarne podatke carine.
Simulacioni mehanizam	Sat, red događaja, kretanje, incidenti i snapshot.	Ne donosi UI odluke.
Razmena i integritet	Prijem događaja, proveravanje redosleda, identiteta i stanja.	Ne smatra prijavljenu lokaciju automatski istinitom.
Nadzor i analitika	Mapa, praćenje, izveštaji, alarmi i bezbednosni događaji.	Ne preskače domensku validaciju.

2.1. Komunikaciona struktura



Tok podataka i komandi ide preko aplikacionih portova, a skladište ne definiše domenska pravila.

Svi moduli moraju moći da se pokreću lokalno. Razdvajanje prikaza, aplikacione logike i simulatora obavezno je i u jedinstvenom procesu, dok mikroservisi nisu obavezni.

POGLAVLJE 03

Arhitekturna pravila: Clean Architecture i SOLID

03

Prikazane granice komponenti su obavezujuće, dok je izbor programskog jezika, HTTP biblioteke, alata za bazu i grafičkog okruženja slobodan uz poštovanje javnih ugovora.

Sloj	Dozvoljena odgovornost	Nedozvoljena zavisnost
Domen	Entiteti, vrednosni objekti, modeli, domenski događaji, invarijante.	HTTP klijenti, UI, SQL, ORM, kontejneri.
Aplikacija	Slučajevi korišćenja, transakcije, politika pristupa, portovi.	Direktna zavisnost od biblioteke za bazu ili konkretnog simulatora.
Adapteri	REST/WebSocket, DTO, repozitorijumi, adapteri simulatora.	Donošenje poslovnih odluka koje pripadaju domenu.
Infrastruktura	Baza, lokalni servisi, autentifikacione biblioteke, infrastruktura poruka.	Promena domenskih pravila bez prolaska kroz aplikacioni sloj.

Oznaka	Arhitekturni zahtev	Obavezno pravilo	Dokaz
ARH-01	Razdvajanje odgovornosti	Domenski entiteti, invarijante i algoritmi simulacije moraju biti nezavisni od HTTP-a, grafičkog okruženja, biblioteke za bazu i kontejnerske platforme.	Provera strukture modula i test domena bez baze i mreže.
ARH-02	Zavisnosti usmerene ka unutrašnjim slojevima	Aplikacioni slučajevi korišćenja zavise od portova, a spoljašnji adapteri implementiraju portove. Direktan uvoz infrastrukturnih biblioteka u domen nije dozvoljen.	Automatizovana provera zavisnosti ili statička analiza.
ARH-03	SOLID kao obaveza	SRP razdvaja simulaciju od prikaza. OCP dopušta novu vrstu modela bez izmena jezgra. LSP čuva ugovor. ISP koristi uske portove. DIP obrće zavisnosti infrastrukture.	Zamenski adapter prolazi iste ugovorne testove.

Oznaka	Arhitekturni zahtev	Obavezno pravilo	Dokaz
ARH-04	Konfiguracija i tajne	Konfiguracija se razdvaja po okruženjima. Lozinke, ključevi i tokeni ne smeju biti sačuvani u repozitorijumu. Primer konfiguracije mora koristiti neosetljive vrednosti.	Pretraga repozitorijuma i demonstracija pokretanja sa primerom env datoteke.
ARH-05	Zamenljivost infrastrukture	PostgreSQL, HTTP i transport događaja su adapteri. Zamena skladišta ili izvora podataka ne sme zahtevati promenu domenskih invarijanti.	Test slučaja korišćenja sa memorijskim repozitorijumom.
ARH-06	Verzisionisani ugovori	Javni DTO i poruke imaju dokumentovanu šemu i verziju. Neusklađene verzije se odbijaju sa jasnim kodom greške, bez delimične izmene stanja.	Test kompatibilnosti i test nepoznate verzije.

3.1. Predlog organizacije izvornog koda

STRUKTURA REPOZITORIJUMA

```

backend/
  domain/           # Shipment, Vehicle, Node, Route, Event
  application/      # dodela, rutiranje, praćenje, validacija
  adapters/         # REST, websocket, repozitorijumi
  infrastructure/   # storage i red događaja
simulation/
  road/ terminals/ border/ scenarios/
frontend/
  network-editor/  tracking/ fleet/ shipments/
contracts/ fixtures/ tests/ docs/

```

3.2. Primer proširivanja bez izmene jezgra

Dodavanje železničkog modela obuhvata implementaciju `ITransportMode`, deklaraciju tipa vozila i pravila za rad na kompatibilnim vezama. Novi mod se pojavljuje u konfiguratoru flote, a servis pošiljki i obrada događaja ostaju neizmenjeni. Zamena algoritma izbora rute implementira `IRoutePlanner` i ne utiče na ovlašćenja, audit ili validaciju statusa.

KRITERIJUM ODRŽIVOSTI

Novi model i njegov adapter moraju se dodavati kroz deklarisanu tačku proširenja. Ako je za novu vrstu simulatora ili opreme neophodno menjati centralni algoritam po principu `if tip == ...`, granica proširivanja nije pravilno postavljena.

Domenski model, stanja i ograničenja

Identifikatori i nazivi entiteta dati su kao referentni model. Implementacija može koristiti drugi jezik imenovanja, ali mora sačuvati identitet, odnose, ograničenja i semantiku podataka.

4.1. Ključni entiteti

Entitet	Minimalni atributi	Semantika
TransportNode	nodeId, type, capacity, coordinates, organizationId	Grad, magacin, terminal ili granični prelaz.
TransportLink	linkId, from, to, distanceKm, allowedModes, status	Veza sa trajanjem i ograničenjima.
Vehicle	vehicleId, mode, capacityKg, carrierId, state, linkProgress	Resurs za realizaciju transporta.
Shipment	shipmentId, origin, destination, massKg, status, ownerId	Identitet, logističko stanje i prava pošiljke.
Assignment / RoutePlan	vehicleId, shipmentId, segments, plannedTime	Dodela i plan transporta.
TerminalOperation	operationId, nodeId, capacity, queue, serviceTime	Obrada u logističkom čvoru.
TransportEvent	eventId, sourceId, type, seq, claimedLocation, simulatedAt	Primljeni događaj sa statusom verifikacije.
SimulationRun	runId, seed, state, clock, eventQueue	Jedno ponovljivo simulaciono izvršavanje.

4.2. Životni ciklusi

Objekat	Dozvoljena stanja i prelazi
Pošiljka	CREATED → ACCEPTED → PICKED_UP → IN_TRANSIT → AT_TERMINAL → DELIVERED, uz posebna stanja CANCELLED i EXCEPTION.
Vozilo	AVAILABLE → ASSIGNED → MOVING → WAITING → ARRIVED, a kvar vodi u OUT_OF_SERVICE.
Događaj	RECEIVED → VALIDATED → APPLIED ili REJECTED / QUARANTINED, a duplikat se evidentira i ne ponavlja efekat.

Objekat	Dozvoljena stanja i prelazi
Simulacija	CREATED → READY → RUNNING → PAUSED → FINISHED ili FAILED , a reset proizvodi novo kontrolisano stanje.
Transportna veza	OPEN → RESTRICTED ili CLOSED , a promena statusa utiče na buduće rutiranje i kretanje po dokumentovanim pravilima.

4.3. Domenske invarijante

Pravilo	Normativno ponašanje
Masa tereta	Zbir mase dodeljenih pošiljaka ne sme premašiti nosivost vozila.
Transportni mod	Vozilo može koristiti samo veze koje dozvoljavaju njegov mod transporta.
Status isporuke	Pošiljka ne može preći u <code>DELIVERED</code> pre <code>PICKED_UP</code> i bez valjanog događaja dolaska.
Jedinstvenost događaja	Par (<code>sourceId</code> , <code>eventId</code>) je jedinstven, a ponovljen događaj ne menja stanje drugi put.
Lokacija	Pozicija dobijena iz simulacionog modela i prijavljena pozicija čuvaju se odvojeno, a nevalidan izveštaj ne prepisuje model.
Kapacitet terminala	Broj paralelnih obrada nije veći od deklarisanog kapaciteta terminala.
Izolacija učesnika	Prevoznik vidi samo resurse za koje ima odgovarajuće ovlašćenje.
Redosled	Poruke sa starim brojem sekvence ne prepisuju noviji potvrđeni status.

POGLAVLJE 05

Detaljni funkcionalni zahtevi

05

Svaki zahtev uključuje očekivano ponašanje, primer, obradu graničnih slučajeva i kriterijum provere. Zahtev je ispunjen kada su zadovoljena sva četiri elementa.

TR-01	Transportna mreža
ZAHTEV	Sistem mora podržati dodavanje čvorova, veza, geografskih atributa, tipova transporta i kapaciteta.
PRIMER	Korisnik povezuje magacin A sa terminalom B, graničnim prelazom C i odredištem D.
GRANIČNI USLOVI	Veza bez poznatog čvora ili negativne udaljenosti se odbija.
PROVERA	Mreža može da se sačuva, uveze i ponovo prikaže bez promene topologije.

TR-02

Flota i vozila

ZAHTEV	Vozilo mora imati identitet, tip, nosivost, operatera, stanje i trenutnu poziciju u simulacionoj mreži.
PRIMER	Kamion nosivosti 12 t koristi samo veze kompatibilne sa drumskim prevozom.
GRANIČNI USLOVI	Nevažeći tip i prekoračenje nosivosti se odbijaju.
PROVERA	Status vozila i njegovo zauzeće ažuriraju se pri dodeli i završetku.

TR-03

Upravljanje pošiljkama

ZAHTEV	Pošiljka mora sadržati identitet, masu, relaciju, status, pošiljaoca, primaoca i istoriju.
PRIMER	Nova pošiljka mase 8 t prolazi od CREATED do DELIVERED preko dozvoljenih prelaza.
GRANIČNI USLOVI	Nije dozvoljeno preći direktno iz CREATED u DELIVERED .
PROVERA	Svaki statusni prelaz ima validan događaj i simulaciono vreme.

TR-04

Dodela i plan transporta

ZAHTEV	Sistem proverava nosivost, raspoloživost vozila, mod transporta, ograničenja veze i prava korisnika.
PRIMER	Pošiljka od 8 t dodeljuje se kamionu od 12 t na dostupnoj ruti.
GRANIČNI USLOVI	Dodela dva tereta čija ukupna masa premašuje kapacitet se odbija.
PROVERA	Kapacitet ostaje konzistentan posle neuspele dodele.

TR-05

Rutiranje

ZAHTEV	Sistem mora izračunati put između čvorova po deklarisanjoj metodi i prijaviti kada put ne postoji.
PRIMER	Najkraća dozvoljena ruta bira veze A-B-C-D.
GRANIČNI USLOVI	Zatvorena ili nekompatibilna veza ne sme biti upotrebljena za novo planiranje.
PROVERA	Odabrana ruta sadrži redosled veza, dužinu i očekivano trajanje.

TR-06

Kretanje vozila

ZAHTEV	Simulacija izračunava položaj vozila duž veza prema dužini, brzini i vremenskom koraku.
PRIMER	Na vezi od 120 km pri 60 km/h bez zadržavanja vozilo stiže za 2 sata.
GRANIČNI USLOVI	Brzina je u deklarisanom opsegu, a pozicija ne preskače geometriju veze.
PROVERA	Isti početni uslovi daju istu vremensku liniju kretanja.

TR-07

Logistički terminali

ZAHTEV	Čvorovi imaju kapacitet istovremenih operacija, red čekanja i vreme obrade.
PRIMER	Terminal sa jednim radnim mestom obrađuje dve pošiljke redom.
GRANIČNI USLOVI	Pošiljka koja je na čekanju ne dobija status obrade.
PROVERA	Izveštaj sadrži početak čekanja, obrade i završetak.

TR-08

Međunarodni prelazi

ZAHTEV	Granični čvor ima vreme obrade, kapacitet i validaciju potrebnog simuliranog statusa dokumentacije.
PRIMER	Događaj prelaska granice sledi posle dolaska i završene obrade.
GRANIČNI USLOVI	Nevažeća dokumentacija zaustavlja dalji prelaz i evidentira uzrok.
PROVERA	Ruta i istorija pošiljke pokazuju vreme zadržavanja.

TR-09

Praćenje pošiljke

ZAHTEV	Prikaz i API vraćaju poslednju pouzdanu poziciju, prijavljenu poziciju i kvalitet informacije.
PRIMER	GPS izveštaj tvrdi da je vozilo 200 km daleko od simulirane lokacije.
GRANIČNI USLOVI	Sumnjiva poruka se ne sme automatski smatrati stvarnom lokacijom.
PROVERA	Praćenje prikazuje neslaganje, izvor i vreme podatka.

TR-10

Obrada događaja

ZAHTEV	Prijem događaja mora proveriti izvor, sekvencu, duplikate i dozvoljeni prelaz stanja.
PRIMER	Događaj <code>ARRIVE</code> i njegov duplikat stižu sa istim <code>eventId</code> .
GRANIČNI USLOVI	Drugi događaj ne sme ponoviti utovar ili promeniti status dva puta.
PROVERA	Postoji audit originalne primene i odbijenog duplikata.

TR-11**Incidenti i oporavak**

ZAHTEV	Simulator mora podržati zatvaranje veze, kvar vozila, prekid komunikacije i zagušenje terminala.
PRIMER	Zatvaranje veze C-D menja buduću rutu ili dovodi do dokumentovanog čekanja.
GRANIČNI USLOVI	Ako alternativna ruta ne postoji, sistem ne prikazuje izmišljeno dostavljanje.
PROVERA	Incident ima vreme, cilj, razlog i merljivu posledicu na isporuku.

TR-12**Izveštaji i ovlašćenja**

ZAHTEV	Sistem mora obezbediti odvojeni pristup po organizacijama, izveštaje o vremenu isporuke i bezbednosni audit.
PRIMER	Prevoznik A može pratiti svoje dodeljene pošiljke, a posmatrač poredi trajanje dva scenarija.
GRANIČNI USLOVI	Nepoznat ili neovlašćen korisnik ne može promeniti tuđu pošiljku.
PROVERA	Negativan zahtev vraća 403 ili 404 prema politici pristupa, a rezultat se evidentira.

POGLAVLJE 06

Model simulacije i tokovi rada

06

6.1. Referentni principi modela simulacije

VREME PROLASKA VEZE

$$t_{\text{link}} = \frac{\text{distanceKm}}{\text{speedKmH}} + \text{delayHours}, \quad \text{speedKmH} > 0$$

Vreme se izražava u satima, a dodatno čekanje se modeluje posebnim događajem.

KRETANJE I POLOŽAJ

$$\Delta s = \min(\text{speed} \cdot \Delta t, s_{\text{preostalo}})$$

U završenom vremenskom koraku pređeni put raste za Δs , gde je $s_{\text{preostalo}}$ preostala dužina veze, uz koherentne jedinice. Rezultat se ne preuzima iz neproverene spoljne poruke.

DISKRETNİ DOGAĐAJI

Red događaja sortira se prema `(simulatedAt, priority, eventId)`. Identični početni uslovi i seme slučajnosti daju isti redosled.

KAPACITET TERMINALA

Za n paralelnih mesta istovremeno se obrađuje najviše n operacija, a ostale ostaju u redu. Način izbora iz reda (npr. FIFO) mora biti dokumentovan.

VALIDACIJA POLOŽAJA

Prijavljena lokacija prolazi proveru vremenske i prostorne izvodljivosti. Razlika iznad definisanog limita označava podatak kao sumnjiv, dok referentni model ostaje merodavan za simulaciju.

6.2. Numerički referentni primer

Veza A-B ima 120 km, dozvoljena brzina je 60 km/h, a dodatno zadržavanje 30 minuta. Vreme prolaska iznosi $120/60 + 0,5 = 2,5$ h. Terminal B ima jedno radno mesto i obradu od 20 minuta. Ako dve pošiljke stignu istovremeno, uz FIFO druga završava obradu 20 minuta nakon prve. Ove vrednosti su referentni test determinističkog algoritma, a ne procena stvarnog međunarodnog saobraćaja.

$$t_{AB} = \frac{120 \text{ km}}{60 \text{ km/h}} + 0,5 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,5 \text{ h} = 2,5 \text{ h}$$

REFERENTNI PSEUDOKOD

```
travel_hours    = distance_km / speed_kmh + delay_hours
event_key       = (simulated_at, priority, event_id)
location_claim != simulator_position    # nisu ista polja
```

6.3. End-to-end korisnički scenariji

Od narudžbine do uspešne isporuke

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Konfigurisati mrežu, vozilo i pošiljku.	Validiraju se veze, transportni mod, kapacitet i relacija.
02	Dodeliti vozilo i planirati rutu.	Dobija se putanja i očekivano vreme.
03	Pokrenuti simulaciju.	Vozilo prati veze, a pošiljka prolazi dozvoljene statuse.
04	Izvršiti terminalnu i graničnu obradu.	Stanja, redovi čekanja i trajanje obrade su evidentirani.
05	Dovršiti transport.	Pošiljka prelazi u <code>DELIVERED</code> tek po završenim koracima.
06	Otvoriti istoriju.	Moguće je rekonstruisati događaje, lokacije i izvor informacija.

Zatvorena ruta i neistinita lokacijska poruka

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Planirati rutu A-B-C-D.	Sistem čuva plan i parametre scenarija.
02	Zatvoriti vezu C-D u 120. minutu simulacije.	Novi odabir rute ne koristi zatvorenu vezu, a postojeća vožnja sledi dokumentovano pravilo.
03	Prijaviti nepravilnu poziciju kroz događaj.	Proverava se razlika tvrdnje i referentnog stanja.
04	Zadržati stvarno stanje simulatora.	Netačna poruka dobija status <code>QUARANTINED/REJECTED</code> .
05	Analizirati rezultat.	Izveštaj razlikuje kašnjenje zbog rute i sporni izveštaj lokacije.

POGLAVLJE 07

Javni ugovori, podaci i greške

07

Navedene putanje i tipovi predstavljaju referentni minimalni API. Implementacija može koristiti ekvivalentnu strukturu, ali mora dokumentovati istu semantiku, iste preduslove i rezultate.

Operacija	Ulaz i preduslov	Rezultat
<code>POST</code> <code>/api/v1/networks/nodes</code>	Tip, naziv, kapacitet i položaj.	<code>nodeId</code> ili greška validacije.
<code>POST</code> <code>/api/v1/networks/links</code>	<code>from</code> , <code>to</code> , <code>distance</code> , <code>allowedModes</code> , <code>capacity</code> .	<code>linkId</code> i verzija mreže.
<code>POST</code> <code>/api/v1/shipments</code>	<code>origin</code> , <code>destination</code> , <code>massKg</code> , <code>ownerId</code> , <code>consigneeId</code> .	<code>shipmentId</code> i <code>CREATED</code> .
<code>POST</code> <code>/api/v1/assignments</code>	<code>shipmentId</code> , <code>vehicleId</code> , <code>expectedStateVersion</code> .	<code>assignmentId</code> ili <code>DOMAIN_RULE</code> .
<code>POST</code> <code>/api/v1/routes/plan</code>	<code>origin</code> , <code>destination</code> , <code>mode</code> , <code>networkVersion</code> .	Povezana lista dozvoljenih linkova i ETA.
<code>POST</code> <code>/api/v1/runs</code>	<code>networkId</code> , <code>scenarioId</code> , <code>seed</code> , <code>startTime</code> .	<code>runId</code> i <code>READY</code> .
<code>POST</code> <code>/api/v1/transport-events</code>	<code>eventId</code> , <code>sourceId</code> , <code>sequence</code> , <code>type</code> , <code>claimedLocation</code> .	<code>APPLIED</code> , <code>REJECTED</code> ili <code>QUARANTINED</code> .
<code>GET</code> <code>/api/v1/tracking/{shipmentId}</code>	Ovlašćeni korisnik i <code>shipmentId</code> .	Pouzdana lokacija, prijavljeni izveštaji i statusi.

7.1. Primer strukturirane poruke

Primer transportnog događaja koji nosi prijavljenu lokaciju i identitet izvora. Konačni status nastaje tek posle provere pravila.

TRANSPORTNI DOGAĐAJ • JSON

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "eventId": "gps-021",
  "sourceId": "carrier-a-device-7",
  "shipmentId": "shipment-01",
  "eventType": "LOCATION_REPORT",
  "sequence": 21,
  "simulatedAtSeconds": 14400,
  "claimedNodeId": "border-c",
  "correlationId": "run-01"
}
```

7.2. Opšti ugovor o obradi grešaka

Klasa greške	Tipičan slučaj	Ponašanje sistema
400 VALIDATION_ERROR	Neispravan format, tip ili raspon.	Nema promene domenskog stanja, a dostupni su detalji polja.
401 UNAUTHENTICATED	Nedostaje ili je istekao identitet.	Zahtev nije izvršen, a događaj može biti zabeležen.
403 FORBIDDEN	Uloga nema dozvolu.	Operacija je odbijena uz audit sa izvorom i rezultatom.
404 NOT_FOUND	Resurs ne postoji ili nije vidljiv korisniku.	Nema otkrivanja podataka drugih projekata ili organizacija.
409 CONFLICT	Sukob verzije ili nedozvoljen prelaz stanja.	Nema delimičnog upisa, a vraća se opis konflikta.
422 DOMAIN_RULE	Vrednosti su sintaksički ispravne, ali krše domenska pravila.	Operacija je odbijena uz domenski kod.
503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE	Simulator ili neophodni servis nije dostupan.	Bez lažnog uspeha i bez skrivene promene stanja.

```
{
  "error": {
    "code": "STATE_CONFLICT",
    "message": "Operacija nije dozvoljena u trenutnom stanju.",
    "correlationId": "f8a2c1",
    "details": {"currentState": "PAUSED"}
  }
}
```

Zahtevi koji menjaju stanje moraju podržati zaštitu od ponovljenog izvršavanja, bilo idempotentnom semantikom ili ključem ponavljanja. Odgovor na ponavljanje ne sme izazvati drugi fizički ili logistički efekat.

POGLAVLJE 08

Korisnički interfejs i korisničke interakcije

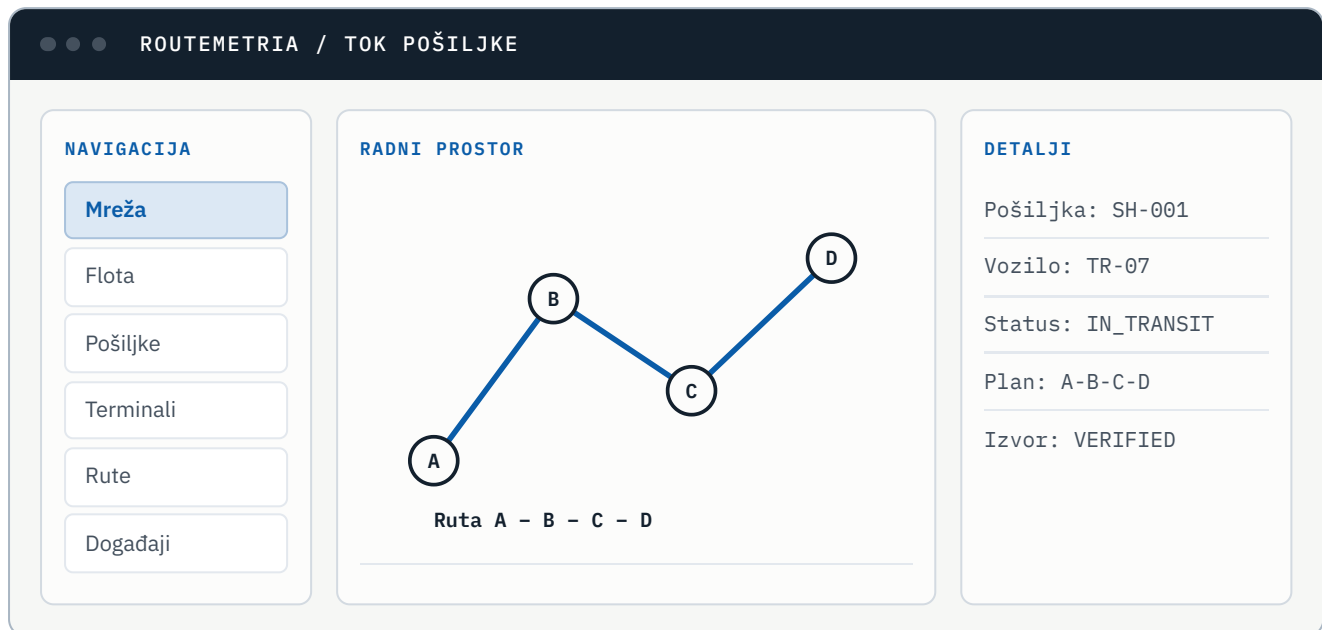
08

Web aplikacija mora omogućiti rad sa domenom bez neposredne izmene baze podataka ili izvornog koda. Grafički prikaz je povezan sa aktuelnim stanjem aplikacije.

Ekran	Obavezne interakcije	Posebno stanje i povratna informacija
Editor mreže	Dodavanje čvorova, veze, kapaciteti, režimi transporta i uvoz/izvoz.	Greška nekompatibilnog moda je vidljiva.
Mapa operacija	Kretanje vozila, statusi čvorova, rute, incidenti.	Razlikuju se referentna i prijavljena lokacija.
Pošiljke	Kreiranje, prelazi statusa, dodela vozila i vremenska linija.	Nedozvoljen prelaz vraća razlog.
Flota	Vozila, kapacitet, zauzetost i dostupnost.	Prikaz prekoračenja nosivosti nije dozvoljen.
Planer ruta	Izbor izvora, odredišta, moda, kriterijuma i ograničenja.	Ako put ne postoji, sistem prikazuje razlog.
Terminali i prelazi	Redovi, vremena obrade i statusi dokumentacije.	Kapacitet i čekanje jasno razdvojeni.
Bezbednosni događaji	Prijem poruka, duplikati, izvor, korelacija i validacioni status.	Netačan izveštaj ne prepisuje simuliranu poziciju.
Scenariji i rezultati	Zatvaranje veze, kvar vozila, prekid komunikacije, poređenje izvođenja.	Prikaz parametara i uticaja na trajanje transporta.

8.1. Konceptualni raspored radnog ekrana

Sledeća skica prikazuje raspodelu odgovornosti na ekranu: navigaciju, radni prikaz i kontrolu stanja. Raspored elemenata je ilustrativan i ne predstavlja obavezan vizuelni dizajn.



8.2. Jedinstveno ponašanje ekrana

- Svaki prikaz ima stanje učitavanja, prazno stanje, stanje uspeha i greške, a neuspeh se ne prikazuje kao uspešna operacija.
- Forme prikazuju greške uz odgovarajuće polje i ne čuvaju delimično nevažeću konfiguraciju.
- Vremenske oznake moraju razlikovati stvarno UTC vreme događaja i simulaciono vreme.
- Podaci označeni kao nepouzdana, zastareli ili procenjeni vizuelno se razlikuju od potvrđenih podataka.
- Nakon promene konfiguracije korisnik dobija novu verziju stanja ili eksplicitno objašnjenje konflikta.
- Složeni prikazi podržavaju pretragu i filtriranje, a kritične akcije zahtevaju jasnu potvrdu namere.

POGLAVLJE 09

Informaciona bezbednost

09

Sistem je laboratorijska platforma za kontrolisanu analizu bezbednosnih događaja. Operacije nad simuliranim modelom i administrativne operacije nad platformom moraju biti jasno razdvojene.

9.1. Model uloga i dozvola

Uloga	Dozvoljeno	Nije dozvoljeno
posmatrač	Pregled odobrenih ruta, pošiljaka i rezultata.	Promena statusa ili registracija događaja.
operater prevoznika	Dodela sopstvenih vozila, dozvoljene operacije svojih pošiljaka.	Promena resursa drugog prevoznika.
dispečer	Planiranje ruta i upravljanje dozvoljenim scenarijima.	Upravljanje korisničkim ulogama.
administrator	Korisnici, organizacije i sistemske politike.	Zaobilaženje domenske validacije statusa.

9.2. Obavezne kontrole

- Svaka operacija se proverava na serveru. Skrivanje dugmeta u GUI-ju nije mehanizam autorizacije.
- Za korisnički pristup koristi se proverena autentifikaciona biblioteka, a lozinke se ne čuvaju u čistom tekstu.
- Sve izmene konfiguracije, izvršene i odbijene upravljačke operacije imaju audit zapis sa identitetom, UTC vremenom i korelacionim identifikatorom.
- Ulazni podaci se validiraju prema šemi, opsegu, dozvoljenom stanju i pravima korisnika.
- Sadržaj poruka i grešaka ne sme otkrivati lozinke, interne putanje niti poverljive konfiguracione vrednosti.
- Kontrolisani incidenti i kvarovi ne smeju preskočiti stvarne kontrole pristupa laboratorijske aplikacije.
- Podaci iz različitih projekata, instanci ili organizacija ne smeju se neovlašćeno međusobno mešati.

9.3. Scenariji incidenta i očekivana zaštita

ID	Incident	Očekivani odgovor
TR-S1	Izvor šalje lažiranu lokaciju vozila.	Poruka se obeležava sumnjivom, a stvarni simulirani položaj ostaje neizmenjen.
TR-S2	Ponovljen događaj isporuke sa istim eventId .	Nema druge promene statusa i evidentira se duplikat.
TR-S3	Korisnik prevoznika A menja tuđu pošiljku.	403/404 prema politici vidljivosti, bez promene i uz audit.
TR-S4	Događaj sa zastarelim sequence brojem.	Ne prepisuje novije stanje, a status događaja se evidentira.
TR-S5	Zatvorena transportna veza tokom planiranja.	Planer je ne koristi ili prijavljuje da put ne postoji.

9.4. Referentni audit događaj

AUDIT DOGAĐAJ • JSON

```
{
  "eventId": "evt-0021",
  "occurredAt": "2026-10-08T12:00:00Z",
  "actorId": "operator-2",
  "action": "command.execute",
  "resourceId": "sample-resource",
  "outcome": "DENIED",
  "reason": "FORBIDDEN",
  "correlationId": "req-0019"
}
```

POGLAVLJE 10

Nefunkcionalni zahtevi i operativno okruženje

10

Kvantitativni ciljevi u ovoj tabeli predstavljaju obaveznu osnovu za lokalnu referentnu konfiguraciju. Dokumentovano odstupanje zahteva obrazloženje i nove ponovljive testove.

ID	Zahtev	Način provere
NF-TR-01	Lokalna konfiguracija: 4 CPU jezgra, 16 GB RAM, Docker i web pregledač.	Demonstracija radi bez eksternih map API servisa.
NF-TR-02	Referentna mreža najmanje 20 čvorova, 40 veza, 30 vozila i 100 pošiljaka.	Simulacija 24 h sa događajima i osnovnom telemetrijom uspešno se završava.
NF-TR-03	Jednaki parametri, seed i verzija modela daju isti redosled događaja.	Uporedni test događaja (<code>simulatedAt</code> , <code>type</code> , <code>entityId</code>).
NF-TR-04	Sve promene pošiljke imaju izvor, vreme i dozvoljen prelaz.	Test rekonstrukcije istorije događaja.
NF-TR-05	Odgovor na duplikat ne menja stanje, a neautorizovana promena se odbija.	Negativni integracioni testovi i audit.
NF-TR-06	Dodavanje novog transportnog moda ne zahteva izmenu servisa pošiljaka.	Ugovorni test <code>ITransportMode</code> i pregled promene koda.

10.1. Lokalna instalacija

- Obezbediti Docker Compose ili ekvivalentan skript koji pokreće sve neophodne servise lokalno.

- Obezbediti verzionisani primer konfiguracije, migracije šeme i demonstracione podatke bez stvarnih korisničkih tajni.
- Aplikacija mora biti upotrebljiva bez cloud naloga, komercijalne licence ili obavezne veze sa stvarnim uređajem.
- Postupci pokretanja, resetovanja demonstracionog okruženja, izvoza podataka i dijagnostike grešaka moraju biti dokumentovani.
- Repozitorijum sadrži licence korišćenih zavisnosti i napomenu o podacima trećih strana, kada postoje.

10.2. Referentne biblioteke i granice samostalnog razvoja

Za grafički prikaz mreže može se koristiti MapLibre sa lokalnim podacima ili potpuno lokalni interaktivni graf transportne mreže. Diskretno-događajna simulacija može koristiti SimPy, ali njena poslovna pravila, stanja pošiljki, ograničenja vozila i validacija događaja razvijaju se kao sopstveni domenski sloj. PostgreSQL se koristi za operativne i istorijske podatke.

IZBOR TEHNOLOGIJA

Preporučeni su React i TypeScript za web interfejs, Python/FastAPI za API i simulacije i PostgreSQL za skladištenje. Izbor nije obavezan, ali su obavezni javni ugovori, razdvojeni slojevi i lokalno pokretanje. Gotove biblioteke koriste se za baze, grafikone, identitet i interaktivne prikaze, dok se domen i simulaciona pravila razvijaju u okviru projekta.

POGLAVLJE 11

Kriterijumi prihvatanja i referentni testovi

11

Kriterijum je ispunjen samo ako je ponovljiv u lokalnom okruženju i ako postoje ulazni podaci, očekivani rezultat i dokaz izvršavanja. Za svaki novi modul važe i testovi negativnih scenarija.

Test	Polazni uslovi i akcija	Proverljiv ishod
AT-TR-01	Kreirati čvorove i veze, sa jednom vezom negativne dužine.	Nevažeća veza je odbijena, a ostala mreža ostaje konzistentna.
AT-TR-02	Dodeliti pošiljku od 8 t kamionu od 12 t, pa dodatnu od 6 t.	Prva uspeva, a druga se odbija bez promene prve.
AT-TR-03	Iz CREATED pokušati prelaz u DELIVERED .	Nedozvoljen prelaz je odbijen i evidentiran.
AT-TR-04	Veza A-B: 120 km, 60 km/h i zadržavanje 0,5 h.	Vreme prolaska je 2,5 h.
AT-TR-05	Dve pošiljke u FIFO terminalu kapaciteta 1 sa obradom od 20 min.	Druga završava obradu 20 min posle prve.
AT-TR-06	Zatvoriti jedinu dozvoljenu vezu ka odredištu.	Planer prijavljuje nemogućnost rute, ne izmišlja putanju.

Test	Polazni uslovi i akcija	Proverljiv ishod
AT-TR-07	Poslati isti događaj sa istim <code>sourceId</code> i <code>eventId</code> dva puta.	Jedan domenski efekat, drugi evidentiran kao duplikat.
AT-TR-08	Prijaviti lokaciju neizvodljivu u datom vremenu.	Poruka je sumnjiva, simulirana lokacija se ne menja.
AT-TR-09	Korisnik prevoznika B pokušava da promeni pošiljku A.	Operacija se odbija, audit postoji, stanje je nepromenjeno.
AT-TR-10	Dodati železnički mod kroz ugovor.	Novo vozilo i rute rade bez izmene servisa pošiljaka.

11.1. Regresiona i arhitekturna provera

- Domenski testovi se pokreću bez baze podataka i bez web servera.
- Integracioni testovi koriste lokalne adaptere i kontrolisano početno stanje.
- Ugovorni testovi proveravaju nove implementacije interfejsa na istim ulaznim podacima.
- Bezbednosni testovi obuhvataju neovlašćene, neispravne, konfliktne i ponovljene zahteve.
- Promene ne smeju narušiti prethodno definisane referentne scenarije, a rezultati se čuvaju u CI izveštaju.

11.2. Sadržaj repozitorijuma i tehničke dokumentacije

Artefakt	Minimalni sadržaj
README	Cilj sistema, preduslovi, lokalno pokretanje i referentni scenario.
docs/architecture	Dijagram komponenti, odluke o zavisnostima, domenski pojmovi i invarijante.
docs/contracts	OpenAPI ili ekvivalentna verzionisana šema poruka i primeri grešaka.
docs/simulation	Pretpostavke modela, parametri, jednačine ili pravila i granice primene.
docs/security	Uloge, matrica pristupa, kontrole, ograničenja i incidentni scenariji.
tests	Jedinični, integracioni, ugovorni i regresioni testovi sa početnim podacima.
examples	Demonstraciona konfiguracija i automatizovan tok provere.
LICENSE / THIRD_PARTY	Licenca projekta i informacije o bibliotekama i korišćenim podacima.

Završni referentni scenario

Demonstracija povezuje definisanje infrastrukture, logističku operaciju, izračunavanje rute, simulaciju kretanja i analizu integriteta podataka.

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Kreirati mrežu sa magacinom, terminalima i graničnim čvorom.	Mreža i dozvoljeni transportni modovi su vidljivi.
02	Registrovati kamion i pošiljku.	Kapacitet je validan, a status CREATED .
03	Dodeliti vozilo, izračunati rutu i pokrenuti simulaciju.	Prikazuje se sled događaja od preuzimanja do transporta.
04	Obraditi pošiljku u terminalu i na graničnom prelazu.	Vreme čekanja i obrade je evidentirano.
05	Zatvoriti jednu vezu i zahtevati promenu rute.	Sistem ažurira rutu ili objašnjava nemogućnost.
06	Primiti neistinit ili dupliran izveštaj lokacije.	Izveštaj se izdvaja, a referentna pozicija se ne menja.
07	Završiti transport i otvoriti analitički izveštaj.	Vremenska linija, incidenti i trajanje isporuke su proverljivi.

USLOV PRIHVATANJA

Referentni scenario se izvodi od početka do kraja preko korisničkog interfejsa, uz proveru API-ja i evidentiranih događaja. Demonstracija koja zahteva ručnu izmenu baze ili izvornog koda ne ispunjava ovaj uslov.

Pojmovnik i normativne napomene

Termin	Značenje u ovoj specifikaciji
Transportni čvor	Lokacija na kojoj vozilo ili pošiljka mogu promeniti stanje.
Transportna veza	Dozvoljeno kretanje između dva čvora, sa trajanjem i ograničenjima.
Pošiljka	Jedinstvena logistička jedinica sa teretom i životnim ciklusom.

Termin	Značenje u ovoj specifikaciji
Simulirana pozicija	Položaj koji izračunava referentni model kretanja.
Prijavljena pozicija	Tvrdnja o položaju primljena kao transportni događaj.
Diskretni događaj	Promena stanja koja nastupa u određenom simulacionom trenutku.
Karantin događaja	Status u kome sporni događaj nije primenjen na potvrđeno stanje.

Preporučena literatura za arhitekturna i bezbednosna načela

- Robert C. Martin, *Clean Architecture*, 2017.
- NIST SP 800-82 Rev. 3, *Guide to Operational Technology (OT) Security*, 2023.
- OWASP Application Security Verification Standard (ASVS).
- ISO/IEC 25010, modeli kvaliteta softvera.

Primena navedenih načela mora biti srazmerna laboratorijskom i simulacionom karakteru sistema.

Prilog A: primeri konfiguracije

Primer obuhvata jednu malu mrežu i pošiljku. Namenjen je validaciji rutiranja, kapaciteta i događaja kroz odvojene module.

Konfiguracija transportne mreže

CONFIG/NETWORK.JSON

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "networkId": "net-01",
  "nodes": [
    {"id": "A", "type": "WAREHOUSE"},
    {"id": "B", "type": "TERMINAL"},
    {"id": "C", "type": "BORDER"}
  ],
  "links": [
    {"from": "A", "to": "B", "distanceKm": 120,
      "allowedModes": ["ROAD"], "status": "OPEN"},
    {"from": "B", "to": "C", "distanceKm": 80,
      "allowedModes": ["ROAD"], "status": "OPEN"}
  ]
}
```

Planer obrađuje samo veze kompatibilne sa deklarisanim modom. Ako se status promeni u **CLOSED**, sledeće planiranje mora koristiti novu verziju mreže.

Pošiljka i dodela vozila

CONFIG/SHIPMENT.JSON

```
{
  "shipmentId": "ship-01",
  "originNodeId": "A",
  "destinationNodeId": "C",
  "massKg": 8000,
  "ownerOrganizationId": "org-a",
  "status": "CREATED",
  "assignment": {"vehicleId": "truck-01",
    "capacityKg": 12000}
}
```

Dodela je moguća samo uz raspoloživo vozilo, validan transportni mod, kapacitet i dozvolu nad resursom.

Prilog B: tok obrade kroz komponente

Sledeći tok razjašnjava granice slojeva i odgovornosti komponenti. Nazivi slučajeva korišćenja predstavljaju primere, a obavezni su razdvajanje odgovornosti, proverljiv ishod i odsustvo domenske logike u UI kontrolerima.

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Transportni uređaj šalje <code>LOCATION_REPORT</code> događaj.	Adapter prima identitet izvora, sekvencu i prijavljenu lokaciju.
02	Prijemnik proverava šemu i osnovnu autentičnost.	Nevažeća poruka se odbija pre domenskog sloja.
03	Aplikacioni sloj proverava duplikat i redosled.	Pronalazi poslednju važeću sekvencu za taj izvor.
04	Domen proverava prostorno-vremensku izvodljivost.	Prijavljena lokacija se poredi sa referentnim modelom kretanja.
05	Događaj dobija <code>APPLIED</code> ili <code>QUARANTINED</code> .	Sporna tvrdnja ne prepisuje potvrđenu poziciju.
06	Praćenje i audit prikazuju oba izvora.	Korisnik vidi poslednju pouzdanu i prijavljenu lokaciju.

ARHITEKTURNI KRITERIJUM

Promena korisničkog interfejsa ili skladišta podataka ne zahteva promenu domenskih pravila. Promena konkretnog simulatora ili algoritma ne menja javni ugovor ni obradu identiteta i ovlašćenja.